RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO DE INTERFACE E FLUXO DE NAVEGAÇÃO

Sistema de Gestão de Produção Aeronáutica – Aerocode

Tipo de Interface: Web SPA (Single Page Application)
Tecnologias utilizadas: React + TypeScript, Tailwind CSS, Vite
Desenvolvido por: Daniel Dias Pereira

---

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

1.1 Contextualização Empresarial

A **Aerocode** é uma empresa de tecnologia focada no desenvolvimento de software para a indústria aeroespacial. O primeiro produto da empresa foi um sistema de gestão de produção baseado em interface de linha de comando (CLI), que obteve sucesso inicial em duas fábricas de pequeno porte na Ásia e Europa.

Com o crescimento exponencial da receita e o interesse de grandes fabricantes globais — como **Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, Lockheed Martin, Dassault Aviation, BAE Systems e Gulfstream** — identificou-se a necessidade de evoluir a interface do sistema. O objetivo é modernizar a ferramenta, tornando-a mais acessível e intuitiva para engenheiros de produção, gestores de qualidade e operadores de chão de fábrica, substituindo a complexidade da CLI por uma **Interface Gráfica (GUI)** baseada na web.

1.2 Objetivos do Projeto

O objetivo principal deste projeto é desenvolver a primeira versão da interface gráfica do sistema Aerocode, migrando para uma arquitetura de **Single Page Application (SPA)**.

Os objetivos específicos incluem:

- **Redução da Curva de Aprendizado:** Tornar o sistema utilizável por profissionais que não possuem domínio técnico de linhas de comando.
- **Modernização Tecnológica:** Implementar uma interface responsiva utilizando React, permitindo atualizações rápidas e centralizadas via nuvem.
- **Escalabilidade:** Preparar a interface para suportar processos complexos de fabricação de aeronaves de defesa e comerciais.
- **Segurança:** Garantir que o desenvolvimento da interface seja feito internamente, protegendo a propriedade intelectual da Aerocode contra espionagem industrial.

---

2. PÚBLICO-ALVO

O sistema atende a diferentes perfis de usuários dentro das fábricas de aeronaves:

1. **Administradores do Sistema:** Responsáveis pela gestão de usuários, permissões e visão macro dos dados.
2. **Engenheiros Aeronáuticos e de Produção:** Usuários principais que acompanham o status das etapas, validam testes e gerenciam a alocação de recursos.
3. **Operadores de Produção:** Profissionais que registram o andamento das etapas e o status das peças no chão de fábrica.

---

3. REQUISITOS E MÓDULOS DO SISTEMA

A interface foi projetada para cobrir os seguintes requisitos funcionais definidos pela equipe de engenharia:

- **Aeronaves:** Cadastro e gestão de aeronaves (Comercial/Militar), com dados de modelo, capacidade e alcance.
- **Peças:** Controle de inventário de componentes (Nacional/Importada), com status de produção e transporte.
- **Etapas:** Gerenciamento do fluxo de montagem, com validação de sequência (não permite pular etapas) e prazos.
- **Funcionários:** Gestão de equipe, autenticação segura e vinculação de responsáveis às etapas.
- **Testes:** Registro de inspeções (Elétrico, Hidráulico, Aerodinâmico) com resultados (Aprovado/Reprovado).
- **Relatórios:** Geração de documentos finais de entrega da aeronave.

---

4. FLUXO DE NAVEGAÇÃO E HIERARQUIA

4.1 Estrutura de Navegação

O sistema adota uma estrutura de **Dashboard Lateral (Sidebar)** para facilitar o acesso rápido aos módulos, mantendo o contexto de navegação visível em todas as telas.

- **Cabeçalho (Header):** Contém o logo da Aerocode, informações do perfil do usuário logado e botão de Logout.
- **Menu Lateral (Sidebar):**
    - Dashboard
    - Aeronaves
    - Peças
    - Etapas
    - Funcionários (Acesso restrito)

    - Testes
    - Relatórios
- **Área de Conteúdo:** Espaço dinâmico onde as tabelas, formulários e gráficos são renderizados.

4.2 Fluxo do Usuário (User Flow)

O fluxo principal inicia-se na **Tela de Login**. Após autenticação, o sistema verifica o nível de permissão:

- **Administradores:** Têm acesso completo, incluindo o módulo de Funcionários.
- **Demais usuários:** Acesso restrito às funcionalidades operacionais.

A partir do Dashboard, o usuário pode navegar livremente entre os módulos ou visualizar métricas consolidadas.

---

5. WIREFRAMES E TELAS DE INTERFACE

Nesta seção, apresentamos os wireframes de baixa fidelidade e o diagrama de fluxo de usuário. As imagens foram elaboradas para definir a estrutura de informação e a disposição dos elementos antes da implementação visual final.

5.1 Wireframe de Baixa Fidelidade

O wireframe abaixo representa a estrutura global do sistema em baixa fidelidade. O foco é demonstrar o layout padrão, com a barra lateral de navegação à esquerda e a área de conteúdo à direita, garantindo consistência em todas as telas.

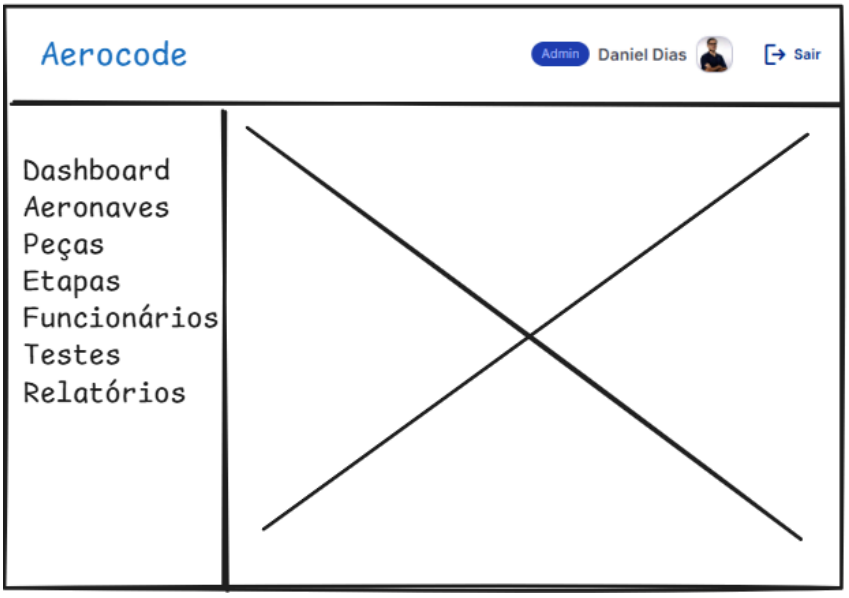


Figura 1: Wireframe de baixa fidelidade – Estrutura geral do layout.

5.2 Wireframe de Fluxo de Usuário (User Flow)

O diagrama a seguir detalha a jornada do usuário através do sistema. Ele conecta a tela de entrada às tomadas de decisão (autenticação) e ramifica para os módulos específicos (Aeronaves, Peças, Etapas, etc.) e suas respectivas ações (CRUD, Filtros).

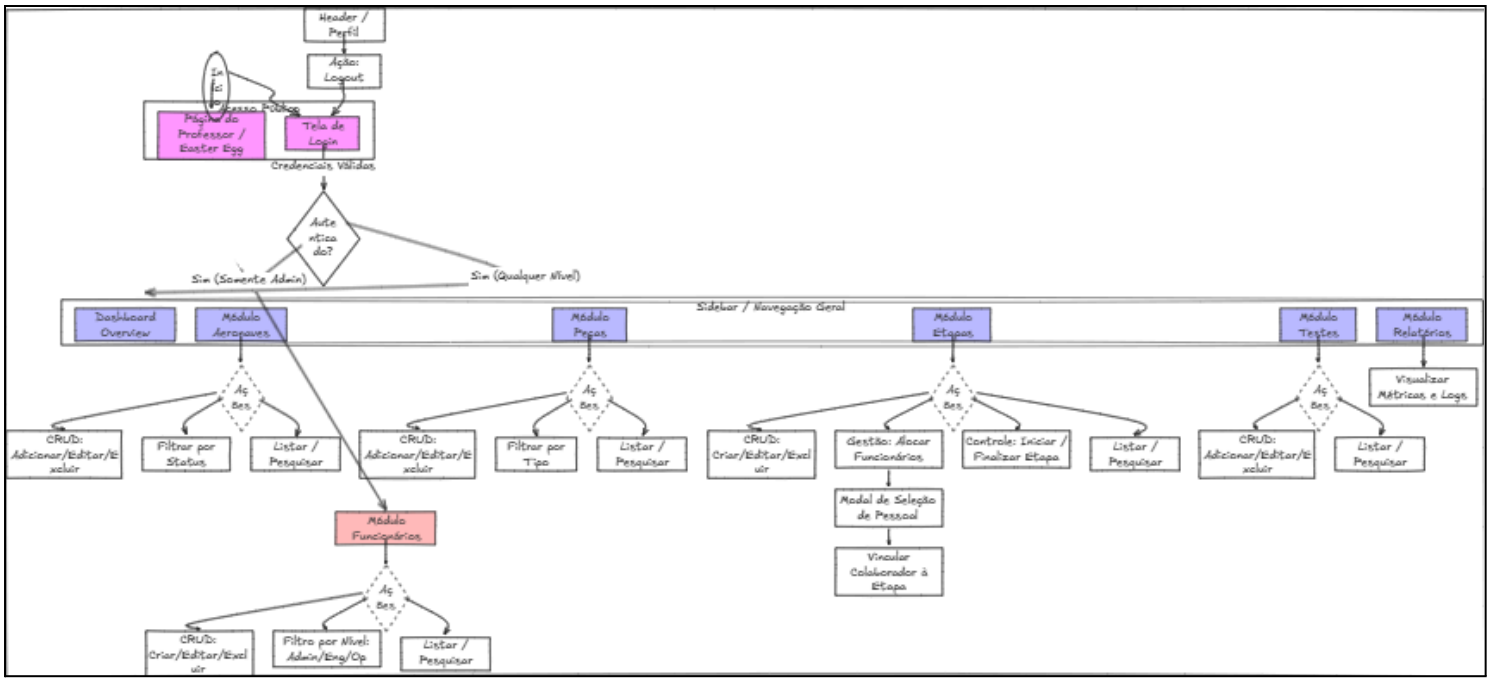


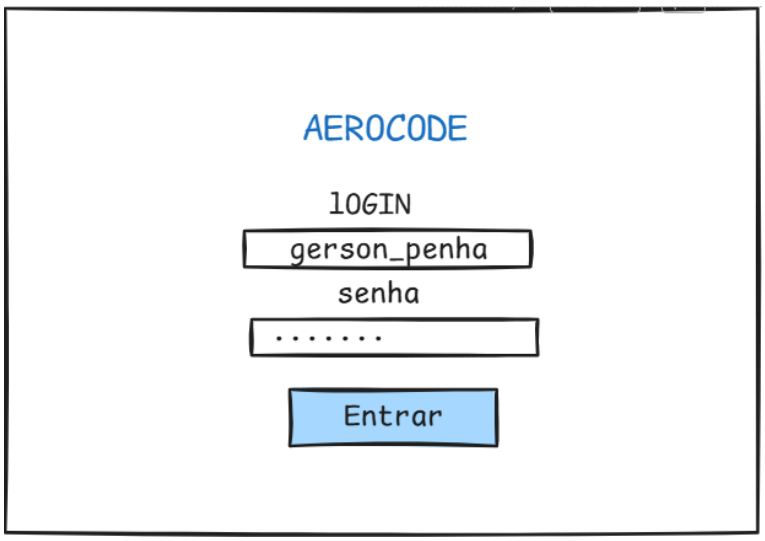
Figura 2: Wireframe de User Flow – Mapeamento da navegação completa do sistema.

5.3 Detalhamento das Telas (Wireframes Individuais)

A seguir, apresentamos as telas específicas da aplicação, extraídas do protótipo navegável.

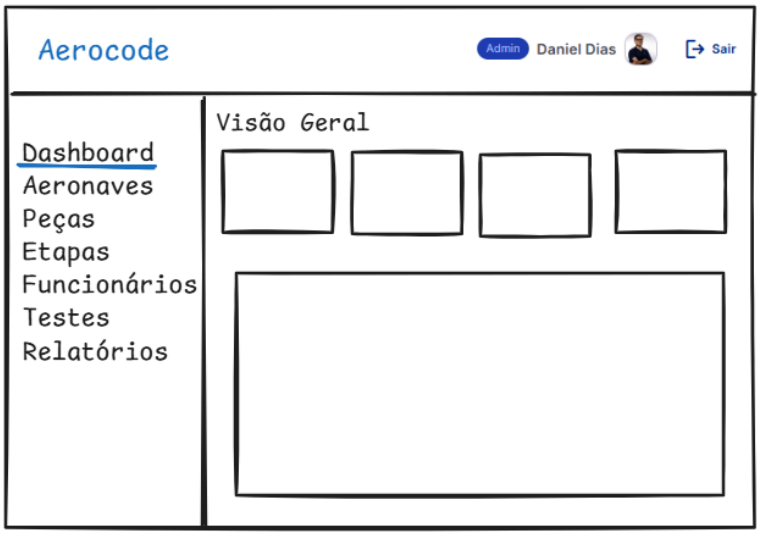
5.3.1 Tela de Login

Ponto de entrada do sistema. Solicita credenciais (Login e Senha) e oferece botão para entrar. É a primeira barreira de segurança do sistema.



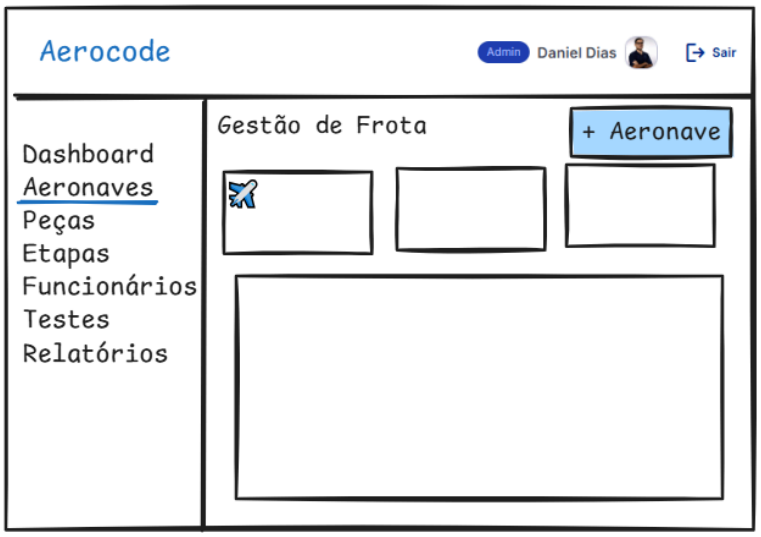
5.3.2 Dashboard (Visão Geral)

Tela inicial após o login. Apresenta o menu lateral completo e uma área de conteúdo com cards de métricas e indicadores de produção. Permite acesso rápido a todos os módulos.



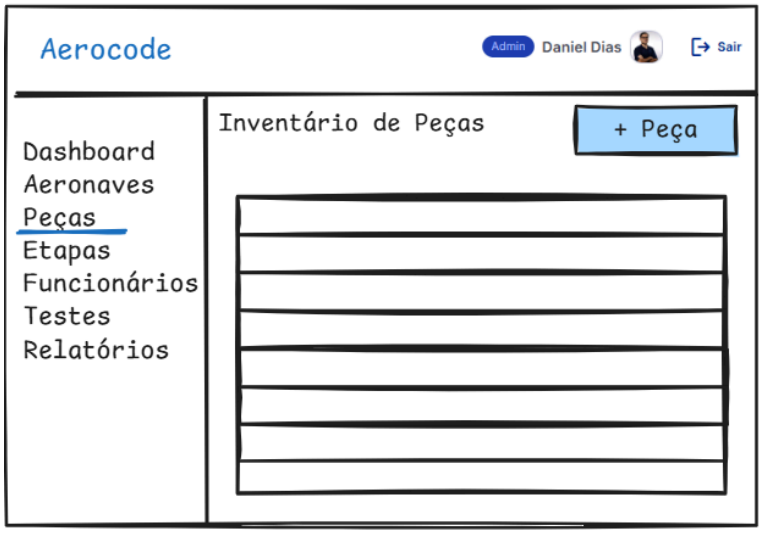
5.3.3 Módulo Aeronaves (Gestão de Frota)

Tela de listagem e cadastro de aeronaves. Exibe as aeronaves em uma tabela (Código, Modelo, Tipo, Capacidade, Alcance) e permite ações de CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Deletar) e filtro.



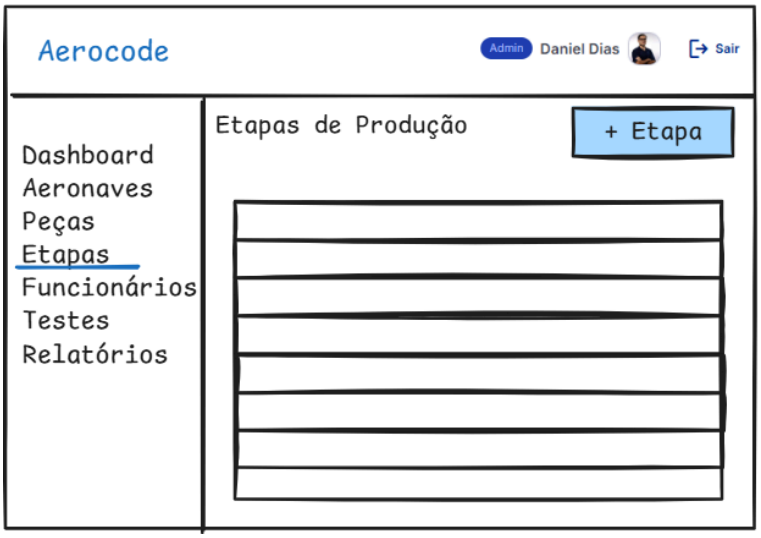
5.3.4 Módulo Peças (Inventário de Componentes)

Tela dedicada ao controle de peças. Permite cadastrar componentes, definir status (Em produção, Em transporte, Pronta) e associar peças a aeronaves específicas.



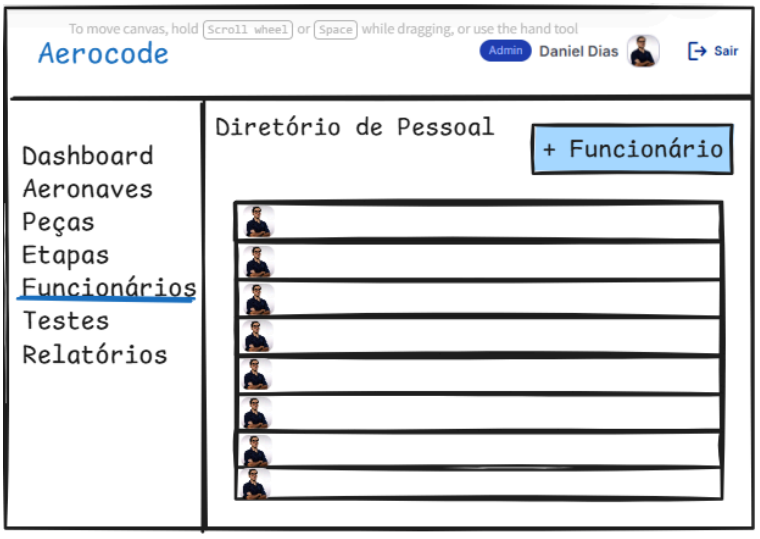
5.3.5 Módulo Etapas (Fluxo de Produção)

Tela que gerencia o ciclo de vida da montagem da aeronave. Mostra a lista de etapas, seus prazos e status. Permite iniciar/finalizar etapas e alocar funcionários.



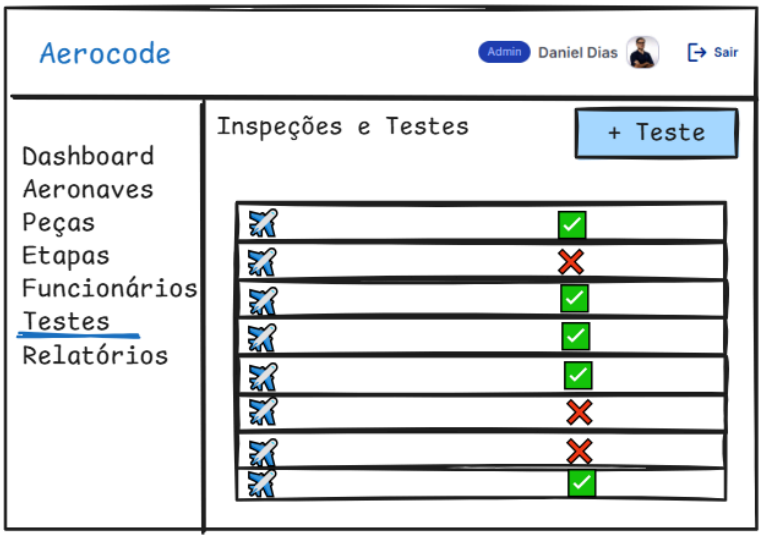
5.3.6 Módulo Funcionários (Diretório de Pessoal)

Tela de acesso restrito (Administrador). Gerencia os usuários do sistema, define níveis de permissão e vincula funcionários às etapas de produção.



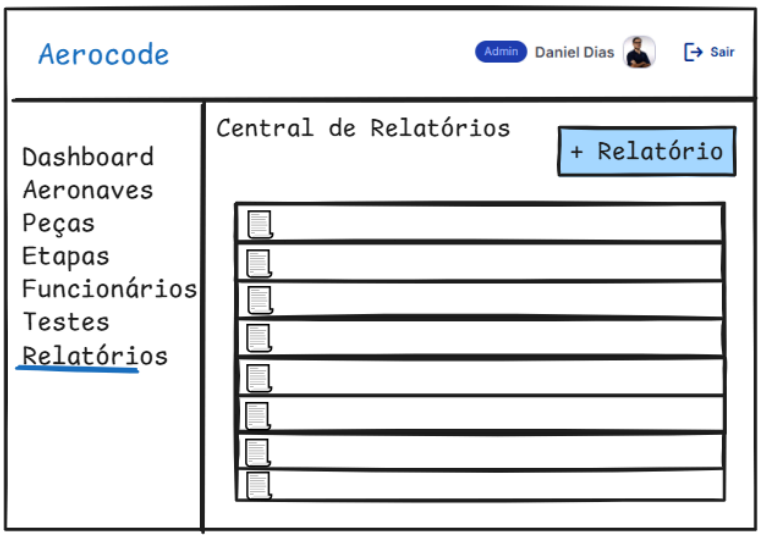
5.3.7 Módulo Testes (Controle de Qualidade)

Tela para registro de inspeções técnicas. Permite selecionar o tipo de teste (Elétrico, Hidráulico, Aerodinâmico) e marcar o resultado como Aprovado ou Reprovado, com histórico visual.



5.3.8 Módulo Relatórios (Central de Documentos)

Tela final do fluxo. Lista os relatórios gerados e permite a exportação do relatório final da aeronave (contendo dados técnicos, peças usadas e resultados de testes) para arquivo texto.



---

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O protótipo desenvolvido em React (AV2) representa a materialização da estratégia de crescimento da Aerocode. Ao substituir a interface CLI por uma GUI Web moderna, a empresa se posiciona para atender as exigências de usabilidade dos grandes players do mercado aeronáutico, mantendo a robustez técnica e a segurança dos dados, fundamentais para o setor de defesa e aviação civil.

O documento de wireframes apresentado serve como guia definitivo para o desenvolvimento do Front-End, garantindo que a hierarquia da informação e o fluxo de navegação estejam alinhados com os processos reais de fabricação de aeronaves.